Resultados de intermitencia

Sección completa, explicada en detalle

Para I. Hernando

2 de noviembre de 2026 (Día 9)

Este documento es la sección de resultados de intermitencia completa, escrita para entenderla de punta a punta. Cada sección dice qué se mide, cómo se lee la figura y qué se concluye; los recuadros azules tienen los pasos de procesamiento. La medición es JONSWAP_BONNETON_395, sensor S3 (el más cercano a la costa, canal 1, profundidad local ≈ 10 mm). La primera mitad (secciones 1–6) son los *resultados*: qué tiene de intermitente la señal. La segunda mitad (7–10) es la *explicación*: de dónde sale. Versión de tres páginas: historia_intermitencia.pdf.

Qué vas a encontrar

1. Los incrementos de la elevación no son gaussianos: tienen colas pesadas y son asimétricos (sube rápido, baja despacio), sobre todo a escalas de decenas de ms. Un subrogado con el mismo espectro y la misma distribución de alturas, pero con fases al azar, es casi gaussiano.
2. Las funciones de estructura en el rango inercial (129–278 ms) tienen exponentes ζ_p que *no* crecen linealmente con p: con incrementos de dos puntos se aplanan ($\zeta_p \approx 0{,}55$ para $p \geq 3$); con más puntos se curvan pero siguen creciendo. El subrogado da una recta.
3. Todo eso lo producen los frentes de las olas rotas, y la diferencia entre dos y más puntos la explica la forma del agua a cada lado del frente.

Índice

1. Qué se mide **2**

2. La señal y su subrogado **3**

3. Distribución de los incrementos **3**

4. Asimetría y aplanamiento contra la escala **4**

5. Funciones de estructura **5**

6. ¿Están convergidas? **6**

7. Los exponentes **6**

8. Explicación 1: la intermitencia está en los frentes **7**

9. Explicación 2: la regla **8**

10. Explicación 3: la forma del agua a cada lado del frente **8**

11. Explicación 4: la prueba con todas las mediciones **9**

1. Qué se mide

Incrementos. Comparamos la elevación η en puntos separados por τ. El incremento de n puntos es la diferencia finita de orden $n-1$:

$$\delta^{(n)}\eta(t,\tau) = \sum_{m=0}^{n-1} (-1)^{n-1-m} \binom{n-1}{m} \eta(t+m\tau) : \qquad \begin{array}{ll} n=2: & \eta(t+\tau)-\eta(t) \\ n=3: & \eta(t+2\tau)-2\eta(t+\tau)+\eta(t) \\ n=6: & \text{coeficientes } -1,+5,-10,+10,-5,+1. \end{array}$$

Con $n=2$, un incremento positivo grande es cruzar un frente (el agua sube rápido) y uno negativo es bajar por la espalda. Usar más puntos sirve para filtrar lo suave: el incremento de n puntos se anula sobre cualquier polinomio de grado $\leq n-2$ (con $n=3$, cualquier recta), y mira sobre todo la frecuencia $f = 1/2\tau$ (por eso el "factor 2" de Falcon, $\tau = 1/2f$).

Funciones de estructura y exponentes. $S_p^{(n)}(\tau) = \langle|\delta^{(n)}\eta|^p\rangle$ (promedio sobre t). Si $S_p \propto \tau^{\zeta_p}$, el exponente ζ_p dice cómo crecen los incrementos con la escala. El orden p es una lupa: p chico mira los incrementos típicos, p grande los más grandes. Para una señal gaussiana autosimilar $\zeta_p = p\,\zeta_2/2$ (recta en p: *monofractal*); si ζ_p se curva hacia abajo hay *intermitencia*; si se aplana (deja de crecer con p) hay *saturación*, la firma de saltos (Burgers: $\zeta_p = \min(p,1)$). Para cuantificar cuánto sigue creciendo a p alto usamos la pendiente $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ entre $p=4$ y 7: cero si satura, $\zeta_2/2$ si es gaussiana.

El rango inercial. El espectro de la elevación tiene un tramo $E \propto f^{-2}$ entre el pico, $f_m = 1{,}35$ Hz, y el corte exponencial de Bonneton, $f_\nu = 3{,}87$ Hz. Pasado a $\tau = 1/2f$ y dejando un margen antes del medio período (donde S_p hace su máximo cresta–valle): $\tau \in [1/2f_\nu,\ 0{,}75/2f_m] = 129$–$278$ ms. Todos los ζ_p que siguen son pendientes promediadas en ese rango.

El subrogado. Para saber qué parte del comportamiento viene del espectro y de la distribución de alturas, y qué parte de la *forma* de las olas (las fases), usamos un subrogado IAAFT (Schreiber & Schmitz 1996): misma serie reordenada iterativamente hasta tener el mismo espectro y la misma PDF de η, pero con fases al azar. No tiene frentes.

Pasos de procesamiento

1. Serie: S3 (canal 1), lock-in y calibración del Día 1, $t = 60$–600 s (540 s, $f_s = 2$ kHz), media restada, líneas de red y resonancias del alambre sacadas (fig4_sensores.sacar_red); $\sigma_\eta = 1{,}59$ mm.
2. Subrogado IAAFT: 60 iteraciones, semilla 0 (fig16_funciones_estructura.iaaft; Resultados/iaaft_S3.npy).
3. Incrementos con inicios cada 1 ms; se descartan las ventanas que tocan un borde de bloque del lock-in ($30k$ s ± 50 ms), que deja picos de 1–4 mm.
4. 40 valores de τ entre 5 y 600 ms; $p = 0{,}5, 1, \ldots, 7$; $\zeta_p(\tau) = \mathrm{d}\ln S_p/\mathrm{d}\ln\tau$ (derivada numérica), promediada en 129–278 ms; error: desvío entre 9 bloques contiguos de la serie $/\sqrt{9}$.
5. Rango inercial: ajuste $\ln E = \ln A - 2\ln\sinh(f/f_\nu)$ desde $f_m = 1/\langle T\rangle$ (prueba_pulso.parametros).
6. Scripts: resultados_intermitencia.py (cálculos), fig_resultados.py (Figs. 1–6, 8), fig_historia.py (Fig. 7).

2. La señal y su subrogado

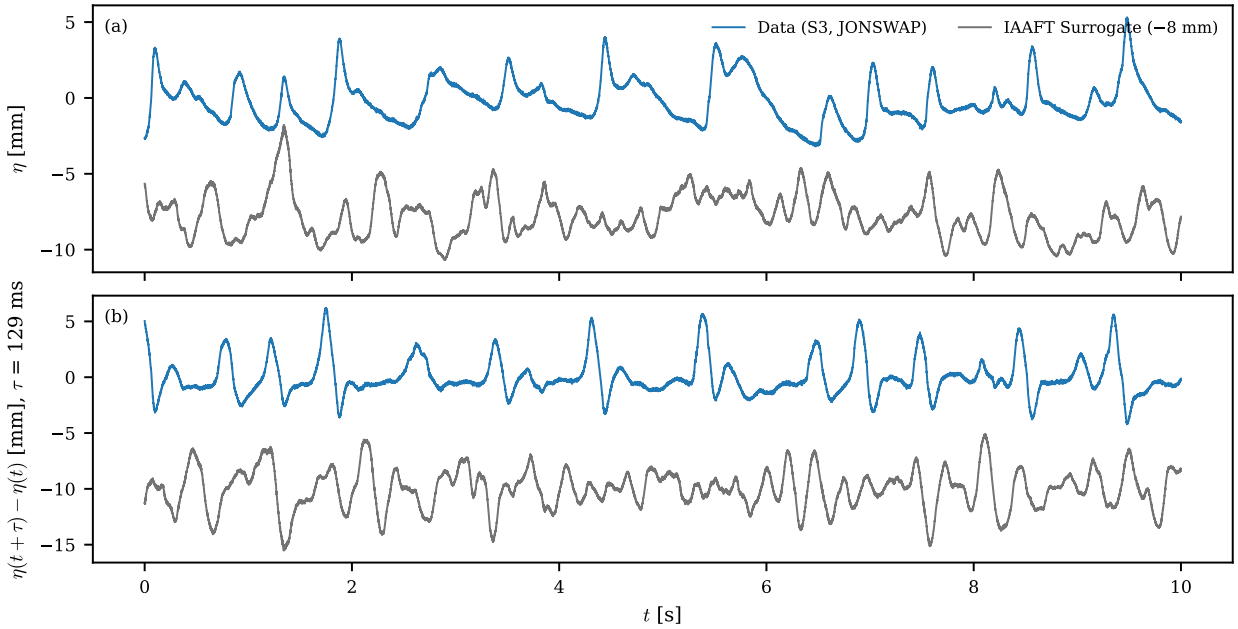


Figura 1: (a) Diez segundos de la elevación en S3 (azul) y del subrogado IAAFT (gris, corrido 8 mm). (b) El incremento de dos puntos con $\tau = 129$ ms $(1/2f_\nu)$ de cada uno.

Cómo leerla. La señal medida es un tren de olas rotas: cada ola sube de golpe (el frente) y baja despacio (la espalda). El subrogado tiene el mismo espectro y las mismas alturas, pero sube y baja igual de rápido: perdió los frentes. En (b), el incremento del dato tiene picos positivos grandes y angostos (cada vez que la ventana cruza un frente) y partes negativas chicas y largas (la espalda); el del subrogado es simétrico. **Toda la intermitencia que sigue está en esa diferencia.**

3. Distribución de los incrementos

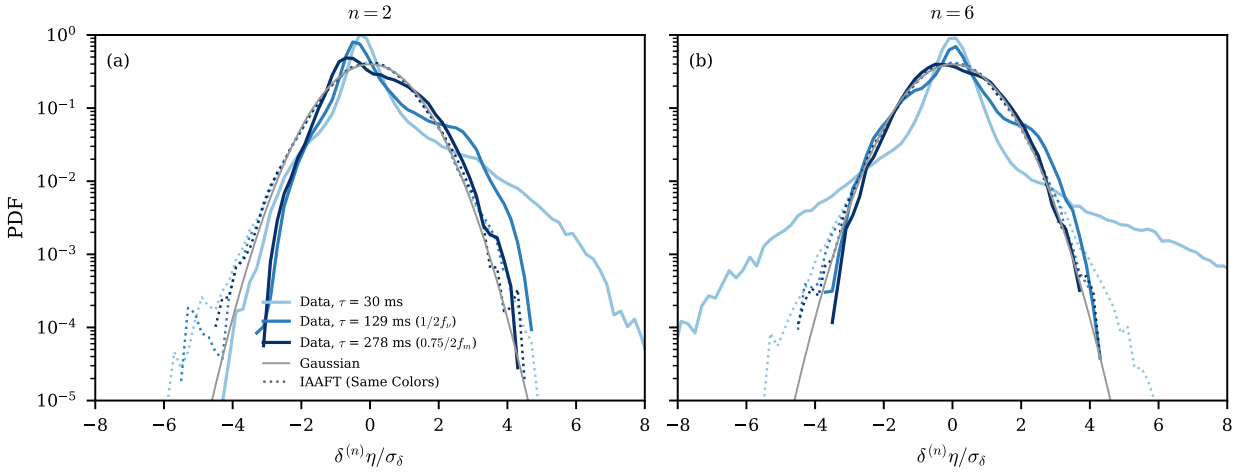


Figura 2: PDF de los incrementos normalizados por su desvío, $\delta^{(n)}\eta/\sigma_\delta$, a tres escalas: 30 ms (por debajo del rango), 129 ms (inicio del rango) y 278 ms (fin del rango). Llenas: dato; punteadas: subrogado; gris: gaussiana. (a) $n = 2$, (b) $n = 6$.

Qué se ve.

- $n = 2$, $\tau = 30$ **ms**: una cola positiva enorme (llega a 8σ; a 6σ la probabilidad medida es $\approx 10^{-3}$, donde la gaussiana da $\approx 10^{-8}$) y un pico angosto en cero. Es la firma de los frentes: a escalas cortas casi todas las ventanas caen en la espalda (incremento chico) y unas pocas cruzan un frente (incremento enorme).
- $n = 2$ **en el rango**: la cola positiva se achica pero sigue (un "hombro" entre $+2\sigma$ y $+4\sigma$), y la cola negativa se *corta* en $\approx -3\sigma$: lo más que puede bajar el agua en τ es la pendiente de la espalda por τ. Distribución asimétrica y acotada de un lado.
- $n = 6$: a 30 ms colas pesadas a ambos lados; en el rango, casi gaussiana en el centro y con colas algo pesadas.
- **El subrogado** es gaussiano a todas las escalas.

4. Asimetría y aplanamiento contra la escala

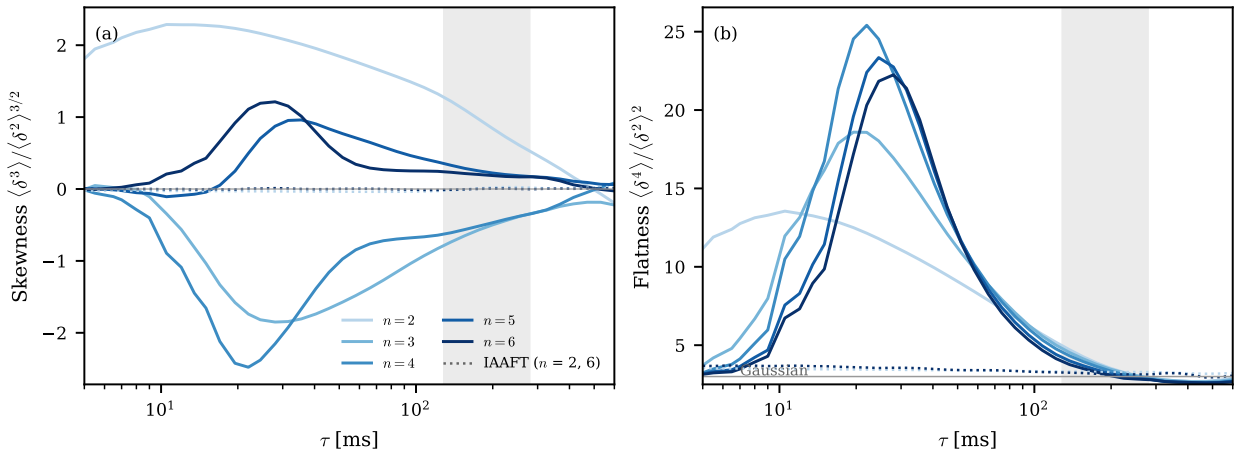


Figura 3: (a) Asimetría $\langle\delta^3\rangle/\langle\delta^2\rangle^{3/2}$ y (b) aplanamiento $\langle\delta^4\rangle/\langle\delta^2\rangle^2$ de los incrementos contra τ, $n = 2$–6 (llenas) y subrogado ($n = 2$ y 6, punteadas); gris: rango inercial. Signo: diferencias hacia adelante ($n = 2$: $\eta(t+\tau) - \eta(t)$).

En el rango inercial	$n = 2$	$n = 3$	$n = 4$	$n = 5$	$n = 6$
Asimetría, dato	+0,91	−0,55	−0,49	+0,25	+0,20
Asimetría, subrogado	−0,01	−0,30	0,00	+0,12	0,00
Aplanamiento, dato	3,78	3,69	3,56	3,36	3,22
Aplanamiento, subrogado	3,30	3,34	3,25	3,21	3,17

Cuadro 1: Momentos de los incrementos promediados en 129–278 ms (gaussiana: asimetría 0, aplanamiento 3).

Qué se ve y por qué.

- **Aplanamiento**: enorme a escalas de 10–40 ms (13 con $n = 2$; 18–25 con $n \geq 3$) y baja hacia 3,2–3,8 en el rango. Es la medida más simple de intermitencia: la distribución está dominada por pocos eventos grandes cuando la ventana es más corta que el frente. En el rango el exceso sobre 3 es moderado, pero ya no hace falta mirar el aplanamiento: los exponentes (sección 7) lo muestran mejor. El subrogado queda en $\approx 3{,}2$ a todas las escalas.
- **Asimetría con n par** (2, 4, 6): el stencil es *antisimétrico en el tiempo* (cambia de signo si se invierte t), así que la asimetría mide *irreversibilidad*: subir rápido y bajar despacio. El dato da +0,9 con $n = 2$ (+2 a 10 ms); el subrogado, que es reversible por construcción, da exactamente 0.

- **Asimetría con n impar** (3, 5): el stencil es simétrico en el tiempo y mide otra cosa, la asimetría arriba/abajo (crestas picudas, valles planos). Esa la conserva en parte el subrogado (que tiene la misma PDF de η): $-0{,}30$ con $n = 3$.

5. Funciones de estructura

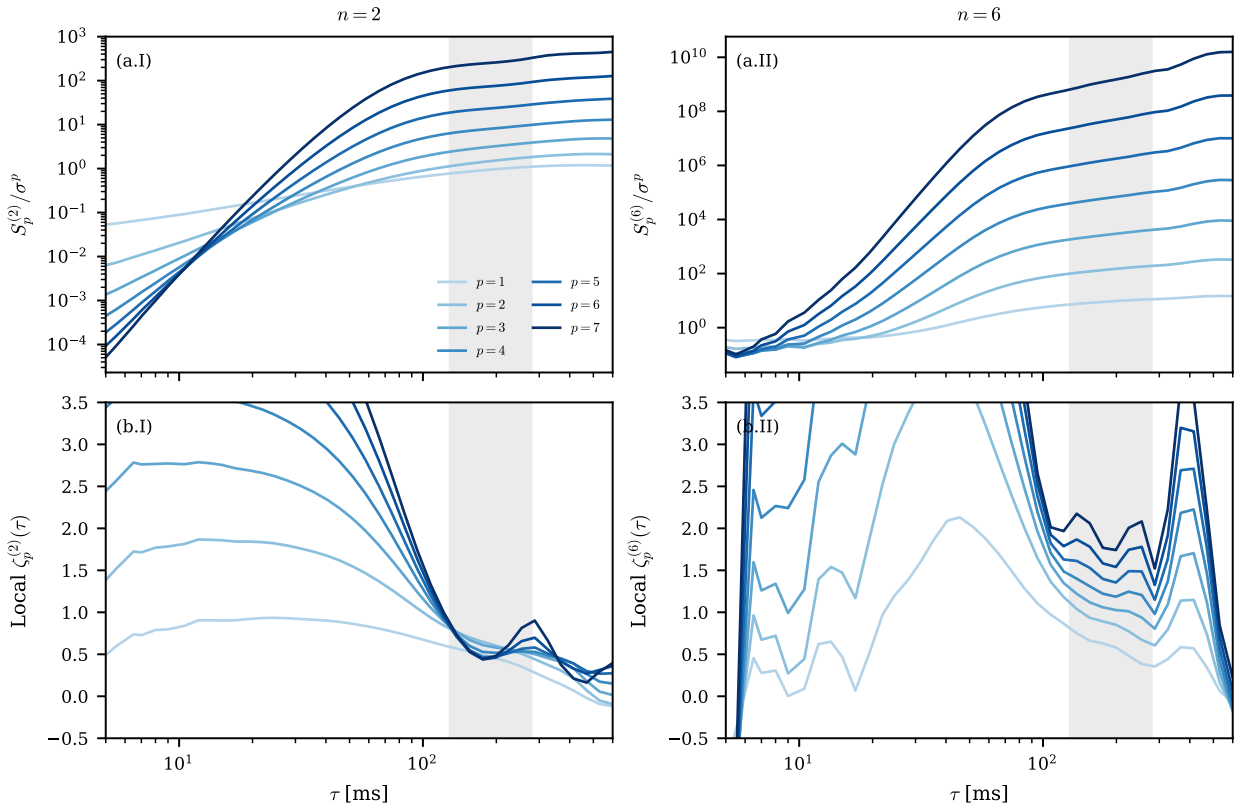


Figura 4: (a) S_p/σ^p contra τ para $p = 1$ a 7 (de claro a oscuro), $n = 2$ (I) y $n = 6$ (II). (b) Exponente local $\zeta_p(\tau) = \mathrm{d}\ln S_p/\mathrm{d}\ln\tau$. Gris: rango inercial.

Cómo leerla. En (a), cada curva es un momento; en escala log–log, una ley de potencia es una recta y su pendiente es ζ_p. En (b) está esa pendiente punto a punto. Lo importante:

- $n = 2$ **(b.I)**: a τ chico las pendientes están muy separadas (cada p crece distinto: la ventana todavía no ve el frente entero). Al entrar al rango inercial las curvas de $p \geq 3$ *se juntan* en $\approx 0{,}5$ y se quedan juntas hasta ≈ 250 ms. Eso es la saturación: el exponente deja de depender de p.
- $n = 6$ **(b.II)**: a $\tau < 20$ ms dominan el ruido y la resolución; en el rango las curvas quedan separadas y ordenadas (más p, más pendiente): no hay saturación. Pasado el rango, a $\tau \approx 350$ ms, todas suben juntas: el stencil abarca un período entero.

6. ¿Están convergidas?

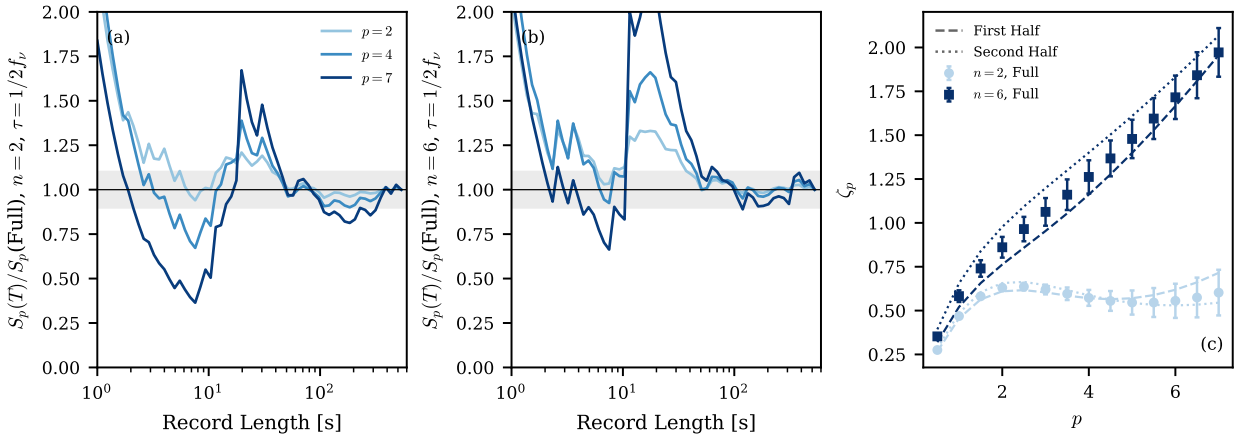


Figura 5: (a, b) S_p calculada con los primeros T segundos del registro, dividida por la del registro completo, en $\tau = 1/2f_\nu$; $p = 2$, 4, 7; gris: ±10 %. (c) ζ_p con el registro completo (símbolos, barras de 9 bloques) y con cada mitad (trazos y puntos).

Los momentos altos los dominan pocos eventos, así que hay que verificar que haya suficientes. S_7 fluctúa mucho hasta $T \approx 30$ s (un solo frente grande cambia el valor al doble) y queda dentro de ±10–15 % desde $T \approx 100$ s; el registro tiene 540 s. Las dos mitades dan los mismos ζ_p dentro de las barras: la saturación de $n = 2$ y la curvatura de $n = 6$ están en las dos.

Sobre el subrogado y la convergencia

El subrogado conserva la distribución de valores de η, incluidos los picos de 1–4 mm de los bordes del lock-in, y los reparte al azar: a p alto sus S_p convergen peor que las del dato. Por eso no se muestra en (a, b). Los ζ_p del subrogado (sección 7) tienen barras más grandes por esa razón.

7. Los exponentes

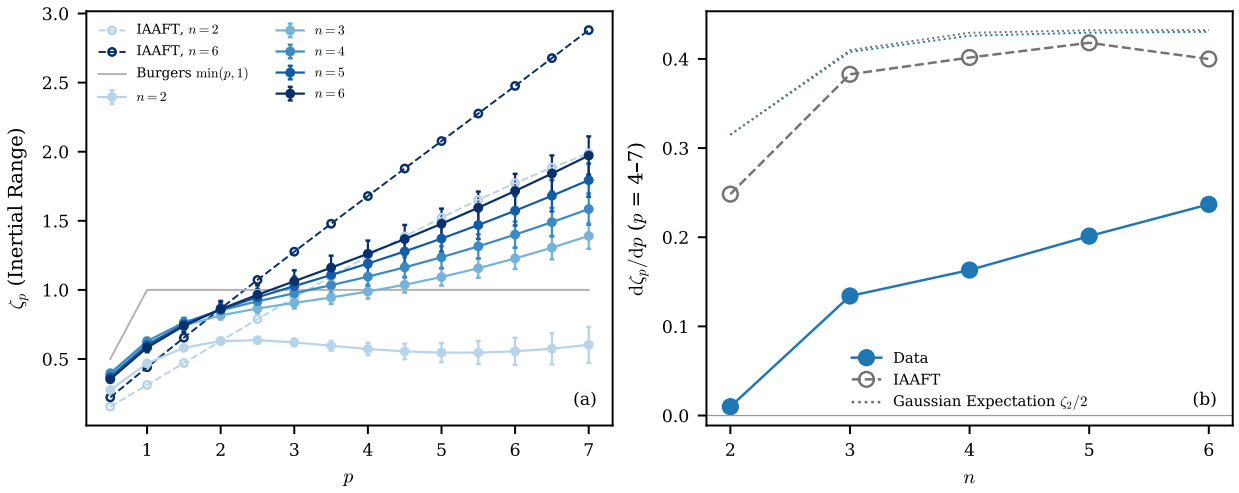


Figura 6: (a) ζ_p en el rango inercial para $n = 2$ a 6 (llenos, barras de 9 bloques) y del subrogado para $n = 2$ y 6 (vacíos); gris: Burgers mín$(p, 1)$. (b) Cuánto sigue creciendo ζ_p a p alto ($\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$, $p = 4$–7) contra n: dato, subrogado y la expectativa gaussiana $\zeta_2/2$.

ζ_p (rango inercial)	$p=1$	$p=2$	$p=4$	$p=7$	$\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$
$n=2$	0,47	0,63	0,57	$0{,}60 \pm 0{,}13$	+0,01
$n=3$	0,61	0,82	0,99	$1{,}39 \pm 0{,}09$	+0,13
$n=4$	0,63	0,85	1,10	$1{,}58 \pm 0{,}11$	+0,16
$n=5$	0,60	0,86	1,19	$1{,}79 \pm 0{,}12$	+0,20
$n=6$	0,58	0,86	1,26	$1{,}97 \pm 0{,}14$	+0,24
Subrogado $n=2$	0,31	0,63	1,24	$1{,}99 \pm 0{,}20$	+0,25
Subrogado $n=6$	0,44	0,86	1,68	$2{,}88 \pm 0{,}28$	+0,40

Cuadro 2: Exponentes de JONSWAP (S3).

Lo que dicen los exponentes

- ζ_2 **es igual en el dato y en el subrogado** (0,63; 0,82; 0,86): el segundo momento lo fija el espectro, y el subrogado tiene el mismo. Todo lo demás es forma (fases).
- **El subrogado es monofractal**: ζ_p crece en recta, con la pendiente gaussiana $\zeta_2/2$ (Fig. 6b).
- **El dato es intermitente**: con $n=2$, ζ_p satura en $\approx 0{,}55$–$0{,}6$ para $p \geq 3$ ($\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p = 0{,}01$); con $n \geq 3$ se curva pero sigue creciendo, con una pendiente a p alto (0,13–0,24) entre la saturación (0) y la gaussiana (0,4).

Las preguntas para la explicación: *¿de dónde sale la saturación de $n=2$?* y *¿por qué no está con $n \geq 3$?*

8. Explicación 1: la intermitencia está en los frentes

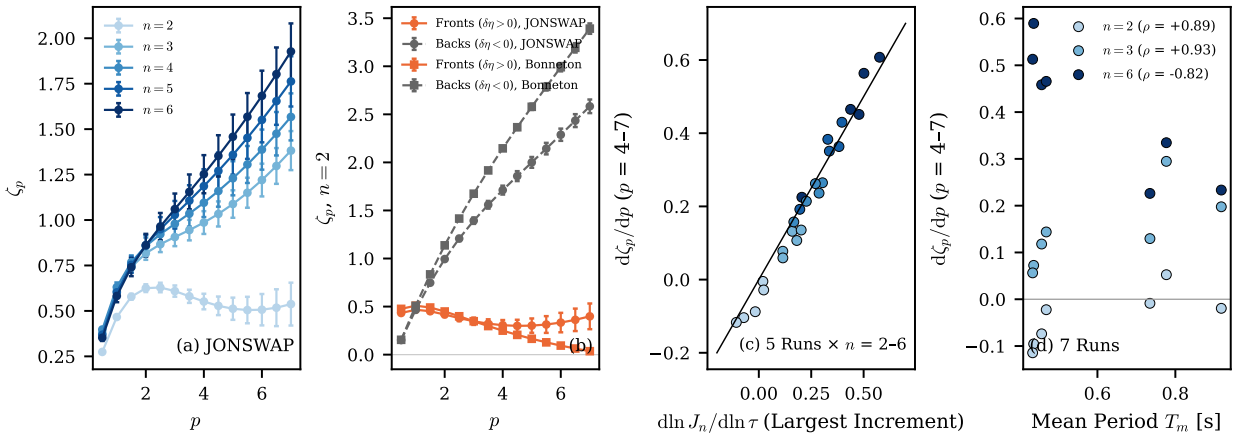


Figura 7: (a) ζ_p para $n=2$–6 (como la Fig. 6a). (b) ζ_p de los incrementos positivos (cruzan un frente) y negativos (bajan por la espalda), $n=2$, JONSWAP y Bonneton 3,60. (c) La regla (sección 9): $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ medido contra $\mathrm{d}\ln J_n/\mathrm{d}\ln\tau$ medido, cinco mediciones y $n=2$–6. (d) $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ contra el período medio, siete mediciones.

Separando los incrementos de $n=2$ por su signo (Fig. 7b, siguiendo a Mitra et al. 2005): los negativos (espaldas) dan un ζ_p que crece casi en recta, sin nada especial; **toda la saturación está en los positivos**, los que cruzan un frente. Con el mismo método por ventanas (partes_ola.pdf): a $p \geq 4$ el 85–95 % de S_p sale de ventanas que contienen un frente, y la mitad de eso del 10 % de frentes más grandes.

9. Explicación 2: la regla

A p grande, $\langle|\delta^{(n)}\eta|^p\rangle$ lo domina el incremento más grande. Sea $J_n(\tau)$ el mayor incremento de n puntos que se puede formar sobre un frente grande (medido directamente en la serie: para cada frente del 10 % mayor, el máximo de $|\delta^{(n)}\eta|$ sobre las ventanas que lo contienen). Entonces $S_p \propto J_n(\tau)^p$ y

$$\frac{\mathrm{d}\zeta_p}{\mathrm{d}p} \simeq \frac{\mathrm{d}\ln J_n(\tau)}{\mathrm{d}\ln\tau}.$$

(Es el límite $p \to \infty$ de una identidad exacta: $\partial\zeta_p/\partial p = \partial\langle\ln|\delta^{(n)}\eta|\rangle_p/\partial\ln\tau$, con el promedio pesado por $|\delta^{(n)}\eta|^p$.) **Saturar quiere decir que el salto visto a escala τ no cambia con τ.** La Fig. 7c lo verifica en cinco mediciones y para todo n (desvío típico 0,05). La regla también explica por qué, en las mediciones con forzado de Bonneton, ζ_p *baja* con p para $n = 2$: ahí el salto visto se achica con τ.

10. Explicación 3: la forma del agua a cada lado del frente

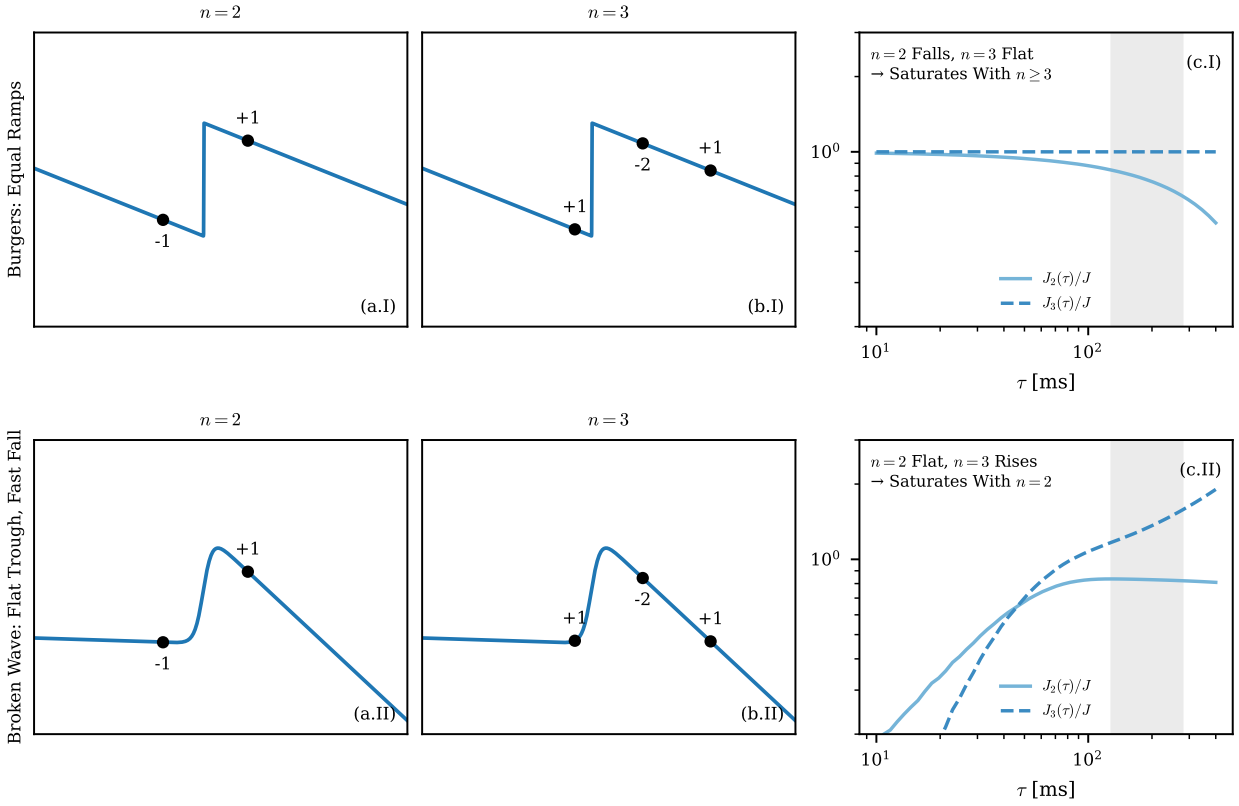


Figura 8: El mecanismo, con un frente de juguete. Fila I: Burgers (rampas iguales a ambos lados del salto). Fila II: ola rota (valle casi plano antes, caída rápida después, subida finita). (a) Incremento de dos puntos cruzando el frente; (b) de tres puntos, con sus pesos $+1, -2, +1$; (c) el salto visto a escala τ, $J_n(\tau)/J$, para $n = 2$ (llena) y $n = 3$ (trazos); gris: el rango inercial de JONSWAP.

Un frente de salto J con el valle antes (pendiente s_b) y la espalda después (pendiente s_a). En las olas rotas, medido: valle casi plano ($s_b \approx 3$ mm/s), caída rápida después de la cresta ($s_a \approx 12$–14 mm/s), subida del frente en $t_r \approx 55$ ms.

- $n = 2$: el incremento que cruza el frente es J menos lo que cae a cada lado; el máximo es el que se apoya en el lado plano, $J_2 \approx J - s_b\tau$. En Burgers ($s_a = s_b$) cae con τ (c.I, llena); en la ola rota, con el valle plano, *no cae*, y la subida finita lo hace crecer a τ chico: queda plano en el rango (c.II, llena). **Satura.**

- $n = 3$: los pesos $+1, -2, +1$ cancelan cualquier recta: en Burgers solo queda el salto, $J_3 = J$ (c.I, trazos: plano, satura). En la ola rota queda además la *diferencia* de pendientes: $J_3 \approx J + (s_a - s_b)\tau$, que crece con τ (c.II, trazos). **No satura.**
- $n \geq 4$–**5**: con períodos cortos, dos frentes caben dentro del incremento y sus aportes se suman.

Lo que hace distintas a las olas rotas de Burgers es la *asimetría* valle plano / caída rápida: hace saturar $n = 2$ y crecer $n \geq 3$.

11. Explicación 4: la prueba con todas las mediciones

El período medio cambia esa forma: con olas más largas el valle tiene tiempo de aplanarse y los frentes quedan lejos. Sin ajustar nada se esperan tres signos, y aparecen en las siete mediciones largas del Día 1 (Fig. 7d):

- $n = 2$: más período ⇒ menos caída que reste ⇒ $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ sube hacia 0. Spearman +0,89 ($p = 0{,}007$).
- $n = 3$: más período ⇒ más diferencia de pendientes ⇒ $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ sube. Spearman +0,93 ($p = 0{,}003$).
- $n = 6$: menos período ⇒ más pares de frentes ⇒ $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ *baja* con el período. Spearman −0,82 ($p = 0{,}02$).

12. Resumen y límites

En una frase por resultado

1. Los incrementos son no gaussianos y asimétricos en el tiempo; el subrogado con el mismo espectro y la misma PDF de alturas no lo es: la intermitencia está en las fases, es decir, en la forma de las olas.
2. ζ_2 lo fija el espectro; los ζ_p de orden alto, los frentes.
3. Con dos puntos ζ_p satura ($\approx$ 0,55–0,6) porque el salto visto a escala τ no cambia: la espalda resta lo que la subida del frente suma, y el valle previo es plano. Con más puntos la espalda se cancela y la asimetría valle plano / caída rápida hace crecer el salto visto: no satura.
4. El período de las olas, que controla esa forma, ordena las siete mediciones con los signos predichos.

Límites

- El rango inercial es corto (factor 2,2): los ζ_p son exponentes de ese rango, no leyes asintóticas (Mitra et al. 2005 muestran que aun con cuatro décadas los exponentes locales engañan).
- Siete mediciones para la prueba del período: cada correlación sola es modesta; lo que pesa es que coincidan los tres signos.
- Control pendiente: la respuesta del sensor a un escalón (que la caída rápida después de la cresta no sea en parte instrumental). Los rebotes de la playa ya se descartaron.

Referencias: Schreiber & Schmitz (1996, PRL 77, 635), IAAFT; Mitra, Bec, Pandit & Frisch (2005, PRL 94, 194501); Bec & Khanin (2007, Phys. Rep. 447, 1); Ricard & Falcon (2023, PRE 108, 045106); Falcon, Fauve & Laroche (2007, PRL 98, 154501); Bonneton et al. (2023, JFM 977, A48).